

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8

По дисциплине МПИС

Тема: «Отображение списка элементов на Android загруженного с
использованием json»

Выполнил:

Студент 3-го курса

Группы АС-66

Неруш Е. С.

Проверил:

Козинский А. А.

Брест 2026

Цель работы: изучить загрузку данных в приложение, используя json.

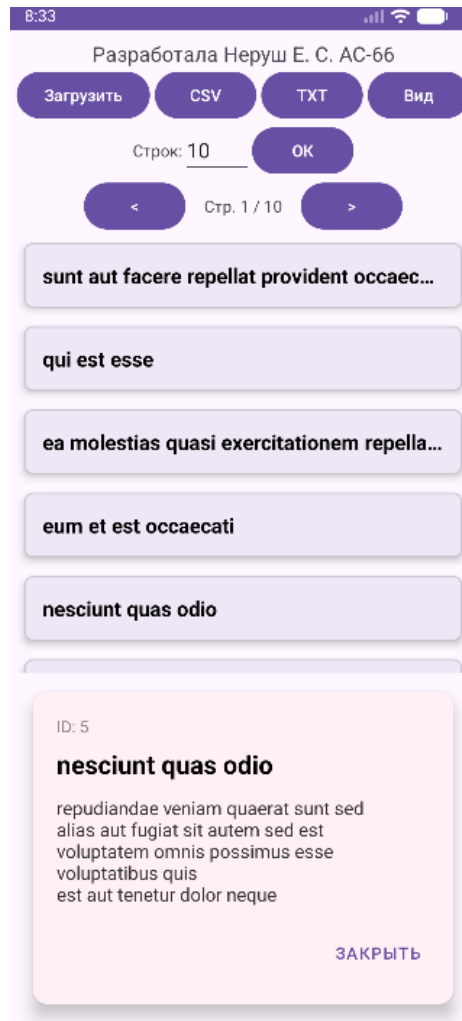
Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов. В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»

Приложение в минимальном исполнении должно:

- отображать список элементов внутри фрагмента
- список занимает более одного экрана (прокрутка)
- список можно пролистать
- отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
- выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
- выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
- выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
- отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента
- Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)
- – Возможность настраивать приложение (выбирать или вписывать путь к серверу, выбирать размер выводимой информации – число строк, вывод полей и т.п.)
- – Присутствие на экране кнопок управления страницами, строками, видом отображаемой информации)
- – Возможность выбирать один из нескольких возможных запросов на получение информации
- – Преобразование и сохранение информации запроса (например, в текстовый файл или другой формат CSV, локально или в сеть...)
- – Передача результатов запроса (электронная почта, мессенджер и т.п.)

Обработка исключений с выводом сообщений

Графическое представление интерфейса:



Главная активность содержит кнопку для загрузки данных с сервера jsonplaceholder, а также список данных, выводимый через RecyclerView. При нажатии на определенный элемент вызывается дополнительная активность, содержащая id элемента, его название и описание.

При нажатии кнопки «Загрузить данные» приложение загружает данные в json-формате, и выводит их в список, который затем отображается на экране. Каждый элемент списка кликабельный, при его выборе отображается дополнительная информация в новой активности. В работе приложения используются библиотеки retrofit и json для загрузки, чтения и преобразования json-файла.

Вывод: изучили загрузку данных в приложение, используя json.